



Matrix Theory

17 Gram-Schmidt Orthogonalization

Dr. Konda Reddy Mopuri
Dept. of AI, IIT Hyderabad
July-Nov 2026

Orthonormal vectors



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

The vectors $q_1, q_2, \dots, q_n$ are orthonormal if

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 1, & \text{whenever } i = j \\ 0, & \text{whenever } i \neq j \end{cases}$$

Orthonormal vectors



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- A matrix with orthonormal columns is represented with Q

Orthonormal vectors



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- A matrix with orthonormal columns is represented with Q
- Example: standard basis

Orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Is this the only orthonormal basis?

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

An orthogonal matrix is a square matrix with orthonormal columns.

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

An orthogonal matrix is a square matrix with orthonormal columns.

- If Q has orthonormal columns, then $Q^T Q = I$

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

An orthogonal matrix is a square matrix with orthonormal columns.

- If Q has orthonormal columns, then $Q^T Q = I$
- For a square orthogonal matrix, $Q^T = Q^{-1}$

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Example: $Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Example: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Orthogonal Matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Example: $Ref = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Orthogonal Matrix preserves length



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $\|Qx\| = \|x\|$

Orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Any vector is a combination of the basis vectors

Orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Any vector is a combination of the basis vectors
- This is exceptionally simple for an orthonormal basis

Orthonormal basis



Write b as a combination $b = x_1q_1 + x_2q_2 + \dots + x_nq_n$

Orthonormal basis



Write b as a combination $b = x_1q_1 + x_2q_2 + \dots + x_nq_n$

- How to find the coefficients?

Orthonormal basis



Write b as a combination $b = x_1q_1 + x_2q_2 + \dots + x_nq_n$

- How to find the coefficients?
- Each piece of b has a simple formula, and recombining the pieces gives back b : $b = (q_1^T b)q_1 + (q_2^T b)q_2 + \dots + (q_n^T b)q_n$

Rows of an orthogonal matrix



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

The rows of a square matrix are orthonormal whenever the columns are.



- We started with $Ax = b$ when A is rectangular



- We started with $Ax = b$ when A is rectangular
- What about $Qx = b$ ($Q_{m \times n}, m > n$)?

Projecting onto orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Consider projecting (x, y, z) onto the xy plane

Projecting onto orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- When the measurement times average to zero, fitting a straight line leads to orthogonal columns

Projecting onto orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- What if the measurement times don't average to zero?

Projecting onto orthonormal basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Orthogonal columns are so much better that it is worth changing to that case.

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Suppose you are given three independent vectors a, b, c

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Suppose you are given three independent vectors a, b, c
- If they are orthonormal, life is easy

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Suppose you are given three independent vectors a, b, c
- If they are orthonormal, life is easy
- Procedure for making them orthonormal?

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Suppose you are given three independent vectors a, b, c
- If they are orthonormal, life is easy
- Procedure for making them orthonormal?
- Given a, b, c and we want q_1, q_2, q_3 .

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$\bullet q_1 = \frac{a}{\|a\|}$$

The Gram-Schmidt Process



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $q_1 = \frac{a}{\|a\|}$
- $B = b - (q_1^T b)q_1$ and $q_2 = \frac{B}{\|B\|}$

The Gram-Schmidt Process



- $q_1 = \frac{a}{\|a\|}$
- $B = b - (q_1^T b)q_1$ and $q_2 = \frac{B}{\|B\|}$
- $C = c - (q_1^T c)q_1 - (q_2^T c)q_2$ and $q_3 = \frac{C}{\|C\|}$

$A = QR$ Factorization



$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1^T a & q_1^T b & q_1^T c \\ q_2^T b & q_2^T c \\ q_3^T c \end{bmatrix} = QR$$

Rough Work



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad